数字经济时代传统服装企业数字化转型研究
——以雅戈尔集团为例

数智创新作业

2026 年 4 月 8 日

摘要

随着数字经济的快速发展，传统企业面临着前所未有的机遇与挑战。本文以雅戈尔集团为研究对象，深入分析其数字化转型的路径、策略及成效。研究发现，雅戈尔通过智能制造、供应链数字化、全渠道营销三大核心举措，有效提升了企业运营效率和市场竞争能力。本文基于数字经济理论框架，结合雅戈尔实际转型经验，为传统服装企业的数字化转型提供实践参考和理论指导。

关键词：数字经济；企业数字化转型；雅戈尔；智能制造；服装行业

1 引言

1.1 研究背景

当今世界正经历百年未有之大变局，数字经济已成为全球经济增长的重要驱动力。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2023 年）》，2022 年我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，占 GDP 比重提升至 41.5%，数字经济已成为稳定经济增长的关键动力。全球范围内，数字经济占 GDP 比重持续攀升，发达国家数字经济 GDP 占比已超过 50%，数字技术正在深刻重塑全球产业格局和竞争格局。

在服装行业，传统的生产模式和销售渠道面临着消费升级、电商冲击、成本上涨等多重压力。一方面，消费者需求日益多元化、个性化，对服装的品质、时尚性、定制化提出了更高要求；另一方面，以 ZARA、优衣库为代表的国际快时尚品牌凭借其敏捷的供应链和高效的数字化运营，在中国市场快速扩张，给国内服装企业带来巨大竞争压力。与此同时，原材料价格上涨、劳动力成本攀升、环保要求趋严等因素进一步压缩了传统服装企业的利润空间。

在此背景下，传统服装企业如何抓住数字经济发展机遇，通过数字化转型实现高质量发展，已成为行业关注的焦点问题。数字化转型不仅是技术层面的升级改造，更是涉及企业战略、商业模式、组织结构、文化理念的系统性变革。雅戈尔集团作为中国服装行业的领军企业，近年来积极推进数字化转型，在智能制造、供应链优化、全渠道融合等方面取得了显著成效，其转型经验对行业内其他企业具有重要的借鉴意义。

1.2 研究意义

雅戈尔集团作为中国服装行业的龙头企业，其数字化转型实践具有典型性和代表性。首先，雅戈尔拥有完整的服装产业链，从原材料种植到终端销售，涵盖了服装制造的全过程，这为研究服装企业全链条数字化转型提供了良好素材。其次，雅戈尔在数字化转型过程中面临的挑战，如传统组织惯性强、渠道利益冲突、人才储备不足等，是许多传统企业共同面临的问题，具有普遍性。再次，雅戈尔的转型实践已取得阶段性成果，形成了可观察、可量化的转型成效，为研究数字化转型的实际效果提供了实证依据。

本文的研究意义主要体现在以下三个方面：第一，通过对雅戈尔数字化转型实践的深入剖析，总结其在战略制定、路径选择、能力建设、效果评估等方面的经验教训，为传统企业数字化转型提供实践参考。第二，基于数字经济理论、企业数字化转型理论和管理信息系统理论，构建传统服装企业数字化转型的分析框架，丰富和发展相关理论。第三，通过案例研究揭示传统企业数字化转型的内在规律和关键成功因素，为推动中国制造业数字化转型提供理论支撑和决策参考。

1.3 研究方法

本文采用文献研究法和案例分析法相结合的研究方法。在文献研究方面，本文系统梳理了数字经济、企业数字化转型、智能制造、全渠道营销等相关领域的学术文献和政策文件，形成了扎实的理论基础。在案例分析方面，本文以雅戈尔集团为研究对象，通过收集和分析雅戈尔年报、媒体报道、行业研究报告、企业官网资料等公开信息，深入剖析其数字化转型的具体举措、实施路径和转型成效。

此外，本文还采用比较分析法，将雅戈尔与国内外同行业企业的数字化转型实践进行对比分析，以更准确地评估雅戈尔转型实践的特色和不足。在数据来源方面，本文主要依据以下几类资料：第一，雅戈尔集团官方披露的年度报告和社会责任报告；第二，权威行业研究机构发布的研究报告；第三，主流财经媒体和行业媒体的报道；第四，政府部门发布的相关政策文件和统计数据。

本文的技术路线图如下：首先，通过文献综述明确数字经济和企业数字化转型的理论框架；其次，介绍雅戈尔集团的基本情况和转型背景；再次，深入分析雅戈尔在智能制造、供应链数字化、全渠道营销和组织文化变革四个维度的具体举措；然后，评估数字化转型的实际成效；最后，总结转型经验和启示，提出传统企业数字化转型的对策建议。

2 理论基础与文献综述

2.1 数字经济的内涵与特征

数字经济是指以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力的经济形态。这一概念最早由美国学者唐·泰普斯科特（Don Tapscott）于 1996 年在《数字经济》一书中提出，经过二十多年的发展，数字经济的内涵不断丰富，外延持续扩展，已成为当今世界最具活力的经济形态之一。

从经济学视角来看，数字经济的本质是利用数字技术对传统经济活动进行数字化改造，从而提高资源配置效率和经济增长质量。数字经济的核心特征可概括为以下四个方面：

1. **数据成为关键生产要素：**在数字经济时代，数据已成为与土地、劳动力、资本并列的第四大生产要素。数据的可复制性、可共享性、可累积性等特点，使其在价值创造过程中发挥着越来越重要的作用。据国际数据公司（IDC）统计，2022 年全球数据圈（Global Datasphere）已达到 97ZB，预计到 2027 年将达到 284ZB。海量数据的积累为人工智能、机器学习等技术的发展提供了基础条件，也为企业决策提供了更丰富的信息来源。

2. **信息通信技术深度融合：**云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术正在深刻改变企业的生产经营方式。这些技术的融合应用创造了新的价值增长点，推动了数字经济的快速发展。以制造业为例，工业互联网平台的兴起使得设备互联、数据互通、业务协同成为可能，制造业正在从数字化向网络化、智能化演进。

3. **平台经济快速发展：**数字平台成为资源配置的重要方式，平台型企业迅速崛起。从电商平台到社交平台，从共享经济平台到工业互联网平台，平台经济模式正在重塑产业链和价值链。平台经济具有网络效应、规模效应和范围经济的特点，能够实现供需双方的精准匹配，降低交易成本，提高资源配置效率。

4. **创新成为核心驱动力：**数字技术加速迭代，持续推动商业模式创新和组织变革。在数字经济时代，创新已成为企业获取竞争优势的关键来源。从产品创新到流程创新，从商业模式创新到管理创新，创新的范围和深度都在不断扩展。同时，创新的周期也在缩短，创新已成为企业持续发展的核心驱动力。

从发展阶段来看，数字经济经历了信息化、互联网化、数字化三个主要阶段。信息化阶段以企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等系统的应用为特征，实现了业务流程的电子化管理。互联网化阶段以电子商务、社交网络的出现为标志，重塑了企业与消费者的连接方式。当前正在经历的数字化阶段，以大数据、人工智能、云计算等技术的广泛应用为特征，推动企业和社会的全面数字化转型。

从产业渗透来看，数字经济正在加速向传统产业渗透。在农业领域，智慧农业通过物联网传感器、大数据分析等技术，实现精准种植、智能养殖。在制造业领域，工业互联网、智能制造正在推动制造业的深刻变革。在服务业领域，数字金融、智慧零售、在线教育等新业态蓬勃发展。数字技术与传统产业的深度融合，正在催生大量的新产业、新业态、新模式。

从政策环境来看，各国政府高度重视数字经济发展。中国政府先后发布了《数字经济发展战略纲要》《"十四五"数字经济发展规划》等政策文件，明确了数字经济发展的战略目标、重点任务和保障措施。欧盟发布了《数字欧洲计划》《人工智能法案》等政策。美国政府发布了《国家网络战略》《无尽前沿法案》等。数字经济已成为全球各国战略博弈的重要领域。

从发展趋势来看，数字经济未来将在以下几个方面加速发展：一是数据要素市场将加快培育，数据确权、数据交易、数据安全等制度将进一步完善；二是数字技术与实体经济将加速融合，产业数字化转型将向纵深推进；三是数字基础设施将持续升级，5G、工业互联网、数据中心等建设将加快；四是数字治理体系将不断完善，数字经济监管将更加科学规范。

2.2 企业数字化转型的理论框架

企业数字化转型（Digital Transformation）是指企业利用数字技术对业务流程、组织结构、商业模式进行系统性重构，以提升运营效率、创造新价值的战略性变革过程。这一概念最早由国际商业机器公司（IBM）于 2012 年提出，随后在学术界和产业界得到广泛认同和应用。

企业数字化转型不同于一般意义上的企业信息化。传统的企业信息化侧重于利用信息技术支撑现有业务流程，提高工作效率；而数字化转型则强调利用数字技术颠覆和创新商业模式，重塑企业价值创造方式。从这个意义上说，数字化转型不仅是技术层面的变革，更是战略层面的变革，涉及企业的战略定位、业务模式、组织结构、文化理念等多个维度。

学术界提出了多个数字化转型的理论框架，为企业数字化转型实践提供了理论指导。Deloitte（德勤）咨询公司提出的数字化转型五阶段模型将企业数字化转型划分为：数字化起步（Digital Start）、数字化反应（Digital Response）、数字化前瞻（Digital Perspective）、数字化驱动（Digital Drive）和数字化成熟（Digital Mastery）五个阶段。这一模型描绘了企业数字化能力从低级向高级演进的过程，为企业评估自身数字化成熟度提供了参考标准。

Gartner（高德纳）咨询公司提出的数字化转型三要素框架包括：数字化（Digitization）、数字化升级（Digitalization）和数字化转型（Digital Transformation）三个层次。数字化是指将物理信息转换为数字形式的过程；数字化升级是指利用数字技术优化现有业务流程；数字化转型则是指利用数字技术创造新的商业模式和价值来源。这一框架帮助我们理解企业数字化转型的深度和广度。

MIT 斯隆管理学院的研究团队提出的”数字化转型路线图”框架，强调企业在数字化转型过程中需要关注六个关键要素：战略规划、技术平台、组织能力、数据资产、客户体验和生态系统。这一框架从系统论的角度出发，强调数字化转型是一个复杂的系统工程，需要各方面能力的有机配合。

从价值创造角度来看，企业数字化转型的核心在于实现三个层面的价值创造：第一，效率提升，通过数字化手段优化业务流程，降低运营成本；第二，模式创新，利用数字技术开拓新的业务模式，创造新的收入来源；第三，生态构建，构建数字化平台和生态系统，实现价值共创和共享。

从能力建设角度来看，企业数字化转型需要构建以下核心能力：一是数字技术能力，包括云计算、大数据、人工智能等技术的应用能力；二是数据治理能力，包括数据采集、存储、处理、分析、应用等全链条能力；三是数字化运营能力，包括数字化供应链、数字化营销、数字化服务等业务能力；四是数字化组织能力，包括数字化人才队伍、数字化组织架构、数字化文化等支撑能力。

从实施路径角度来看，企业数字化转型通常经历以下阶段：第一阶段是数字化觉醒，企业意识到数字化的重要性，开始探索尝试；第二阶段是数字化建设，企业投入资源建设数字化基础设施；第三阶段是数字化融合，数字化与企业业务开始深度融合；第四阶段是数字化引领，数字化成为企业的核心竞争力，推动商业模式创新。

从风险挑战角度来看，企业数字化转型面临诸多风险和挑战：一是战略风险，数字化转型方向选择错误或战略不清晰；二是技术风险，数字化技术选型不当或技术架构不合理；三是组织风险，组织架构调整和人员变革遇到阻力；四是文化风险，传统文化与数字化文化的冲突；五是资金风险，数字化转型投入大、周期长，资金回收慢。

从成功因素角度来看，企业数字化转型的成功取决于以下因素：一是高层领导的坚定支持和持续推动；二是清晰明确的数字化战略规划；三是业务与技术的深度融合；四是充足的资金和人才保障；五是开放合作的生态体系；六是持续迭代的改进机制。

从评估体系角度来看，企业数字化转型效果可以从以下维度进行评估：一是数字化基础设施建设水平；二是数字化业务应用覆盖程度；三是数字化带来的业务绩效提升；四是数字化组织和文化成熟度；五是数字化创新能力和发展潜力。国际上已有多个数字化转型成熟度评估模型，如 IDC 数字化转型成熟度模型、Gartner 数字化成熟度模型等。

2.3 服装行业数字化转型的研究现状

国内外学者对服装行业数字化转型进行了大量研究，形成了丰富的理论成果和实践经验。在智能制造方面，学者们指出服装企业通过引入自动化设备、工业机器人和信息化系统，可显著提高生产效率和产品质量。

德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会（Fraunhofer Institute）的研究表明，服装企业实施智能制造后，生产效率可提高 25% 至 30%，交货时间可缩短 20% 至 40%，在制品库存可减少 30% 至 50%。日本学者对优衣库母公司迅销集团的研究发现，其通过”有明计划”推进的数字化转型，在提升产品开发效率、缩短产品上市周期方面取得了显著成

效。

在供应链管理方面，数字技术可实现供应链的可视化、智能化和敏捷化。ZARA 的成功经验表明，通过构建数字化供应链，服装企业可以实现从产品设计到门店上架仅需 2 至 4 周的极速响应能力。瑞典 H&M 公司通过大数据分析和 AI 技术优化供应链管理，在降低库存风险、提高商品周转效率方面积累了丰富经验。

在营销渠道方面，全渠道融合（Omni-channel Integration）成为服装企业转型的重要方向。学术界的研究表明，全渠道融合能够显著提升消费者购物体验，增加客户粘性和复购率。麦肯锡咨询公司的研究显示，全渠道融合程度高的服装企业，其客户忠诚度比单一渠道企业高出 30%，客户生命周期价值（LTV）高出 25%。

国内学者对服装企业数字化转型的研究主要集中在以下方面：第一，服装企业数字化转型的路径选择和模式创新；第二，服装智能制造的关键技术和实施策略；第三，服装企业全渠道融合的模式和路径；第四，服装企业数字化转型的效果评估和绩效关系研究。这些研究成果为本文提供了重要的理论参考和方法借鉴。

从技术应用角度来看，服装行业数字化转型的关键技术包括：一是 RFID 射频识别技术，用于服装产品的标识、追踪和防伪；二是工业机器人技术，用于服装生产中的裁剪、缝制、熨烫等工序；三是物联网技术，用于生产设备和仓储物流的联网监控；四是大数据技术，用于消费者洞察、需求预测和精准营销；五是人工智能技术，用于智能排程、智能分拣和智能客服等应用。

从商业模式创新角度来看，服装行业数字化转型催生了多种新商业模式：一是大规模定制模式，通过数字化技术实现个性化定制与大规模生产的结合，如红领集团的 C2M 定制模式；二是平台化运营模式，通过构建数字化平台连接供需双方；三是社交电商模式，通过社交媒体和社群运营实现销售转化，如抖音、快手上的服装直播带货；四是订阅制模式，通过定期配送满足消费者持续需求，如某些内衣、袜子品牌的订阅服务。

从行业痛点解决角度来看，数字化转型正在从多个维度解决服装行业的传统痛点：在库存管理方面，通过精准需求预测和供应链协同，有效降低库存风险；在客户服务方面，通过全渠道融合和数字化服务，提升客户体验；在生产效率方面，通过智能制造和精益生产，提高生产效率、缩短交货周期；在产品创新方面，通过数据驱动的产品开发，提高产品成功率。

从政策层面来看，中国政府高度重视制造业数字化转型工作。工业和信息化部先后发布了《智能制造发展规划（2016-2020 年）》《”十四五”智能制造发展规划》等政策文件，明确了智能制造发展的战略目标、重点任务和保障措施。商务部等部门联合发布的《关于加快数字商务建设服务构建新发展格局的意见》提出，要推动商业主体数字化转型，培育数字商务示范企业。这些政策为服装企业数字化转型提供了良好的政策环境和发展机遇。

从发展趋势来看，服装行业数字化转型呈现以下趋势：一是从单点应用向全链条集成转变，数字化转型覆盖研发设计、生产制造、供应链管理、营销服务全价值链；二是从效率提升向模式创新转变，数字化转型不仅优化现有流程，更催生新商业模式；三是

从企业自建向生态协同转变，数字化转型从企业自身向产业链上下游延伸；四是从技术驱动向价值驱动转变，数字化转型更加聚焦业务价值和客户价值创造。

从国际比较角度来看，与发达国家相比，中国服装行业数字化转型既有优势也有不足。优势方面，中国拥有完整的服装产业链和庞大的消费市场，数字化转型应用场景丰富；中国政府大力支持制造业数字化转型，政策环境良好；中国电商和移动支付发达，为服装企业数字化营销提供了良好基础。不足方面，中国服装企业在智能制造核心装备、工业软件等方面与国际先进水平仍有差距；企业在数字化人才、数据治理等方面能力有待提升；中小企业数字化转型比例较低，行业数字化水平参差不齐。

3 雅戈尔集团概况及转型背景

3.1 雅戈尔集团简介

雅戈尔集团创建于 1979 年，是一家集品牌服装、地产开发、金融投资等多元化业务于一体的综合性企业集团。公司前身为宁波青春服装厂，经过四十多年的艰苦奋斗和持续创新，已发展成为中国服装行业的龙头企业之一。雅戈尔集团总部位于浙江宁波鄞州区，拥有员工超过 2 万人，公司市值和品牌价值均位居中国服装行业前列。

雅戈尔集团的品牌家族包括 YOUNGOR（雅戈尔）、GY（雅戈尔年轻时尚系列）、HSM（汉麻世家）、MAYOR（雅戈尔高级定制）等多个品牌系列，产品涵盖衬衫、西服、西裤、休闲服、领带、皮具等各类服饰产品。其中，YOUNGOR 品牌连续多年位居中国服装行业最受欢迎品牌行列，”雅戈尔”商标被认定为”中国驰名商标”。

从产业链布局来看，雅戈尔集团拥有完整的服装产业链，形成了从原材料到终端销售的全链条布局。在上游，雅戈尔在新疆等地建立了棉花种植基地，确保优质原材料的稳定供应；在中游，公司在宁波、琦州等地建有现代化生产基地，引进了国际先进的生产设备和工艺技术；在下游，公司建立了覆盖全国的营销网络，拥有数千家终端门店，包括品牌专卖店、商场专柜、特许加盟店等多种业态。

雅戈尔集团的股权结构相对集中，公司创始人李如成先生是公司的实际控制人。近年来，公司积极引入战略投资者，优化公司治理结构，推动企业规范化运营。在资本运作方面，雅戈尔集团旗下拥有雅戈尔置业、雅戈尔金融等多个子公司，其中雅戈尔服装股份有限公司于 1998 年在上海证券交易所上市，成为中国服装行业首家上市公司。

从财务表现来看，雅戈尔集团保持着稳健的增长态势。据公司年报显示，2022 年雅戈尔服装板块实现营业收入约 80 亿元，净利润约 10 亿元。近年来，尽管服装行业整体面临较大下行压力，雅戈尔通过数字化转型和品牌升级，仍保持着较强的盈利能力和市场竞争力。

从发展历程来看，雅戈尔的发展可以划分为以下几个阶段：1979-1990 年是创业起步阶段，公司从一家小型服装厂发展成为具有一定规模的衬衫生产企业；1991-2000 年是品牌崛起阶段，公司实施品牌战略，”雅戈尔”品牌逐渐成为知名品牌；2001-2010 年是多元化发展阶段，公司进入地产、金融等领域，实现集团化发展；2011 年至今是数字化转型阶段，公司积极推进数字化转型，谋求高质量发展。

从核心竞争力来看，雅戈尔具有以下竞争优势：一是完整的服装产业链，涵盖从原材料到终端销售的各个环节，具有较强的供应链掌控能力；二是成熟的品牌体系，拥有多个差异化定位的品牌，能够满足不同消费者群体的需求；三是覆盖全国的营销网络，终端门店遍布全国各地，能够近距离服务消费者；四是强大的研发设计能力，拥有国家级企业技术中心和一支专业的研发设计团队；五是深厚的精益生产经验，为数字化转型奠定了坚实基础。

从文化建设来看，雅戈尔形成了”诚信、务实、责任、创新”的企业精神，倡导”以客户为中心、以奋斗者为本”的价值理念。公司注重员工培训和发展，建立了完善的人

才培养体系。同时，公司积极履行社会责任，在环境保护、公益慈善等方面做出了贡献。

从行业地位来看，雅戈尔是中国服装协会的副会长单位、中国衬衫专业委员会主任委员单位。公司的衬衫、西服等主导产品市场占有率位居行业前列。据中国服装协会统计，雅戈尔连续多年位居中国服装行业”利润总额百强企业”和”销售收入百强企业”榜单。

从战略规划来看，雅戈尔集团制定了”服装主业 + 股权投资”的双轮驱动发展战略。服装主业方面，公司致力于成为”国际一流的时尚集团”，通过数字化转型和品牌升级，提升主业竞争力；股权投资方面，公司通过参股、控股等方式，投资具有成长潜力的企业，分享经济发展成果。

从国际化布局来看，雅戈尔在东南亚等海外市场建立了生产基地，将国内优势产能向海外延伸。公司还在美国、日本等地设立了设计工作室，跟踪国际时尚潮流，提升产品设计水平。同时，公司通过参加国际服装展会、建立海外销售渠道等方式，拓展国际市场。

从信息化建设历程来看，雅戈尔的信息化建设起步于 1990 年代，经历了会计电算化（1990 年代）、企业资源计划（2000 年代）、数字化转型（2010 年代至今）三个主要阶段。2015 年前后，公司正式启动全面的数字化转型战略，将数字化转型作为公司发展的核心战略之一。

3.2 转型前的发展困境

在数字化转型之前，雅戈尔集团同许多传统服装企业一样，面临着诸多发展困境和挑战。这些困境既有行业共性问题，也有企业个性的问题，主要表现在以下几个方面：

第一，生产模式僵化，难以适应市场变化。传统的服装生产模式以大规模标准化生产为主，一条生产线往往只生产单一品种的产品，生产柔性较差。当市场需求发生变化时，企业需要较长时间调整生产线，影响市场响应速度。同时，传统的生产管理方式依赖人工经验，生产计划排程不够精细，设备利用率有待提高。据估算，当时雅戈尔主要生产设备的综合效率（OEE）仅为 60% 左右，与国际先进水平（80% 以上）有较大差距。

第二，库存问题突出，资金周转压力大。服装行业的一个显著特点是产品的季节性和时尚性较强，库存管理难度较大。传统的库存管理模式缺乏精准的需求预测支持，经常出现某些产品缺货、某些产品积压的情况。库存问题不仅占用了大量资金，还增加了跌价损失的风险。据行业估算，当时服装行业平均库存周转天数约为 150 天，雅戈尔的情况与行业平均水平相近。据雅戈尔年报数据，2015 年前后公司库存金额占营业收入的比重约为 35% 左右，库存持有成本较高。

第三，渠道效率低下，客户体验不佳。在传统模式下，线上线下渠道相互独立，数据不互通，会员体系各自为战。消费者在线上下单后，无法享受门店的试穿和售后服务；在门店试穿后，也无法便捷地通过线上渠道购买。渠道之间的壁垒导致客户体验的一致性和便捷性不足，影响客户粘性。当时雅戈尔线上销售占比仅为 10% 左右，与行业平

均水平（30% 以上）有较大差距。

第四，信息孤岛严重，决策缺乏数据支撑。公司的各个业务系统之间缺乏有效集成，数据标准不统一，难以实现数据的整合分析和价值挖掘。管理层在做决策时，往往依赖经验判断，缺乏数据驱动的精准决策支持能力。这种信息孤岛的状况严重制约了企业的运营效率和决策质量。销售部门、生产部门、采购部门之间的数据无法共享，经常出现信息不对称导致的协调问题。

第五，组织效率有待提高，人才结构不合理。传统的金字塔式组织结构层级多、决策链条长、市场响应慢。一个订单从提出到执行，需要经过多个层级的审批，流程冗长，效率低下。同时，企业数字化人才储备不足，既有丰富的行业经验又具备数字化能力的复合型人才更是稀缺。据估算，当时雅戈尔 IT 部门人员不足 100 人，数字化专业人才更是稀缺。

第六，成本压力持续上升，利润空间收窄。劳动力成本方面，中国制造业工人平均工资持续上涨，服装行业作为劳动密集型产业，人工成本压力尤为突出。据国家统计局数据，2012-2015 年间中国制造业工人平均工资年均增长超过 10%。原材料成本方面，棉花、化纤等主要原材料价格波动较大，环保要求导致的染整成本上升也推高了整体原材料成本。

第七，市场竞争日趋激烈，品牌优势受到挑战。国际快时尚品牌 ZARA、H&M、优衣库凭借”快速、少量、多款”的产品策略和高效的供应链，在中国市场快速扩张，吸引了大量年轻消费者。国内竞争对手如七匹狼、劲霸、报喜鸟等也在积极进行品牌升级和渠道优化，市场竞争愈发激烈。雅戈尔传统的商务男装定位受到冲击，品牌年轻化面临挑战。

第八，消费者需求快速变化，产品开发周期较长。传统的服装产品开发周期通常需要 3 至 6 个月，难以快速响应市场潮流变化。消费者对个性化、定制化产品的需求日益增长，但传统的大规模生产模式难以满足这一需求。据调研，当时消费者对服装个性化定制的需求已达 30% 以上，但行业平均水平只能满足 10% 左右。

这些困境使雅戈尔的管理层深刻认识到，传统的发展模式已难以为继，必须通过数字化转型培育新的竞争优势。2015 年前后，雅戈尔正式启动数字化转型战略，将其作为公司发展的核心战略之一，成立了由公司董事长亲自挂帅的数字化转型领导小组，统筹协调公司的数字化转型工作。

3.3 行业发展环境

近年来，中国服装行业面临着一系列深刻的变化，行业发展环境日趋复杂。

从宏观环境来看，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费升级趋势明显。国家统计局数据显示，2022 年中国居民人均可支配收入达到 36,883 元，同比增长 5.0%。随着居民收入水平的提高，消费者对服装的需求从”穿得暖”向”穿得好”转变，对品质、时尚性、个性化的要求日益提升。同时，中国正加速推进碳达峰、碳中和目标，绿色发展成为服装行业的重要方向，环保要求日趋严格。

从消费市场来看，消费者结构和消费行为正在发生深刻变化。首先，Z 世代消费者（1995-2009 年出生）逐渐成为消费主力，这一群体成长于互联网时代，对数字渠道有天然的亲近感，消费决策更加个性化、社交化。据估计，Z 世代人口约 2.6 亿，占总人口的 18.6%，已成为服装消费的重要力量。其次，消费者购物习惯发生根本性变化，线上购物已成为主流消费方式之一。据艾瑞咨询统计，2022 年中国服装网络零售额达到 2.4 万亿元，占服装零售总额的比重超过 40%。再次，消费者对购物体验的要求不断提高，单纯的商品交易已难以满足需求，体验式消费、场景化营销成为新趋势。

从竞争格局来看，国内外竞争日趋激烈。在国际品牌方面，ZARA、H&M、优衣库、GAP 等国际快时尚品牌凭借其敏捷的供应链、时尚的产品设计和高效的数字化运营，在中国市场快速扩张。这些品牌通过 SPA（Specialty Retailer of Private label Apparel）模式，实现了从产品设计到终端销售的垂直整合，大幅缩短了产品上市周期。据统计，国际快时尚品牌在中国一二线城市的市场份额曾一度超过 30%。在国内品牌方面，安踏、李宁、波司登、海澜之家等竞争对手也在积极推进品牌升级和数字化转型，市场竞争愈发白热化。

从渠道格局来看，服装销售渠道正在经历深刻变革。传统百货商场渠道增长乏力，门店客流持续下滑。电商渠道持续增长，但增速放缓，流量红利逐渐消失。社交电商、直播电商等新渠道快速崛起，成为服装销售的重要增量渠道。据中国服装协会统计，2022 年服装直播电商市场规模超过 5000 亿元，占服装网络零售的比重超过 20%。

从成本结构来看，服装企业的成本压力持续上升。劳动力成本方面，中国制造业工人平均工资持续上涨，服装行业作为劳动密集型产业，人工成本压力尤为突出。据国家统计局数据，2022 年中国制造业工人平均工资已超过 8000 元/月，较 2010 年增长超过 150%。原材料成本方面，棉花、化纤等主要原材料价格波动较大，环保要求导致的染整成本上升也推高了整体原材料成本。

从技术发展来看，数字技术正在深刻改变服装行业的竞争格局。人工智能、大数据、物联网、5G 通信等新一代信息技术的成熟和应用，为服装企业数字化转型提供了技术可能。智能裁剪、工业机器人、RFID 射频识别、3D 人体扫描等技术已在服装制造和零售中得到应用；虚拟试衣、智能客服、个性化推荐等技术的应用提升了消费者体验。

从政策环境来看，国家大力支持制造业转型升级。《”十四五”规划纲要》明确提出加快数字化发展、建设数字中国的战略目标。工业和信息化部等八部门联合发布《”十四五”智能制造发展规划》，提出到 2025 年，规模以上制造业企业全面实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。浙江省作为数字经济大省，积极推进产业数字化转型，提出打造”产业数字化升级先行区”的目标。宁波市发布《宁波市制造业数字化转型三年行动计划》，支持服装等传统制造业数字化转型。

从供应链格局来看，全球服装供应链正在经历重构。疫情冲击、地缘政治等因素导致全球供应链呈现区域化、多元化趋势。越来越多的服装品牌将供应链布局从单一依赖中国转向”中国 + 东南亚”等多元化布局。这对雅戈尔等以国内为主的服装企业来说，既是挑战也是机遇。

从可持续发展要求来看，环保和社会责任成为服装行业的重要议题。越来越多的消费者关注服装生产过程中的环保问题，如面料选择、染料使用、碳排放等。H&M、ZARA 等国际品牌已承诺使用 100% 可持续材料，并公布了详细的可持续发展路线图。这对国内服装企业的可持续发展提出了更高要求。

3.4 数字化转型动因

面对行业环境的深刻变化，雅戈尔管理层深刻认识到，传统的增长模式已难以为继，必须通过数字化转型培育新的竞争优势。雅戈尔启动数字化转型的动因可归纳为以下几个方面：

第一，响应国家战略部署的要求。国家大力推进数字经济和智能制造发展战略，《”十四五”规划纲要》明确提出加快数字化发展、建设数字中国的战略目标。工业和信息化部等八部门联合发布《”十四五”智能制造发展规划》，提出到 2025 年建成 500 个以上智能制造示范工厂和优秀场景。浙江省作为数字经济大省，积极推进产业数字化转型，提出打造”产业数字化升级先行区”的目标。雅戈尔作为浙江省和宁波市重点支持的龙头企业，有责任、有义务在数字化转型方面走在行业前列。

第二，应对市场竞争的必然选择。在数字化时代，企业的竞争方式发生了根本性变化。国际快时尚品牌凭借数字化能力，实现了快速响应市场和精准营销；国内新锐品牌借助社交电商和直播电商，实现了快速崛起。市场研究数据显示，消费者在购买服装前，平均会参考 3 至 5 个渠道的信息；超过 60% 的消费者会在线上线下渠道之间自由切换。这意味着，如果企业不能提供一致的全渠道体验，就会失去大量潜在客户。

第三，提升运营效率的现实需要。雅戈尔在发展过程中积累了一些效率瓶颈问题，如生产柔性不足、库存周转较慢、渠道效率不高等。当时雅戈尔的库存周转天数约为 180 天，而国际先进企业如 ZARA 仅为 60 至 90 天；设备综合效率（OEE）约为 60%，而丰田等精益企业可达 85% 以上；产品开发周期约为 4 至 6 个月，而国际快时尚品牌仅为 2 至 4 周。通过数字化转型，可以运用数字技术优化业务流程，提高运营效率，降低运营成本。

第四，满足消费升级需求的重要途径。消费者对购物体验的要求越来越高，个性化、便捷化、场景化成为新趋势。据麦肯锡调研，超过 70% 的中国消费者希望获得个性化推荐，超过 50% 的消费者愿意为定制服装支付溢价。通过数字化转型，雅戈尔可以打通线上线下渠道，为消费者提供更加优质的购物体验，满足消费升级需求。

第五，构建核心竞争优势的战略举措。在数字化时代，数字化能力将成为企业的核心竞争力。通过数字化转型，雅戈尔可以积累数据资产，锻造数字化团队，形成数字化文化，为企业的长期发展奠定坚实基础。同时，数字化能力具有可复制性，可以从主营业务延伸至其他业务板块，甚至输出给行业其他企业，创造新的收入来源。

第六，提升决策质量的迫切要求。传统决策模式依赖管理者经验和直觉，缺乏数据支撑。通过建设数据中台和分析平台，雅戈尔可以实现数据驱动的精准决策，提高决策质量和效率。

基于以上认识，雅戈尔于 2015 年前后正式启动数字化转型战略，将其作为公司发展的核心战略之一，成立了由公司董事长亲自挂帅的数字化转型领导小组，统筹协调公司的数字化转型工作。

4 雅戈尔数字化转型路径分析

4.1 智能制造：构建柔性生产能力

智能制造是雅戈尔数字化转型的核心环节。公司通过引入先进设备和信息化系统，对传统生产方式进行数字化改造升级，努力打造柔性化、智能化、高效化的生产体系。

4.1.1 智能设备引进与升级

雅戈尔投入大量资金引进国际先进的自动化、智能化设备，对生产设备进行全面升级。公司先后引进了德国 KANNEGIESSER 自动裁床系统、意大利 MACPI 自动整烫流水线、日本 JUKI 智能吊挂系统等国际顶级设备。这些设备的引进大幅提升了雅戈尔的生产自动化水平。

以自动裁床系统为例，该系统是服装制造的核心设备之一，其性能直接影响裁剪质量和效率。雅戈尔引进的 KANNEGIESSER 自动裁床配备了先进的数控系统和精密传感器，可根据订单数据自动完成面料裁剪。裁剪精度达到 0.1 毫米级别，远超人工裁剪的精度水平。同时，自动裁床的工作效率是传统人工裁剪的 3 至 5 倍，大幅缩短了裁剪周期。更重要的是，自动裁床可以 24 小时连续作业，不受工人疲劳因素的影响，确保了裁剪质量的稳定性和一致性。

智能吊挂系统是服装生产自动化的另一关键设备。雅戈尔在主要生产基地部署了 JUKI 智能吊挂系统，实现了服装制作过程的物料传输自动化。传统的服装生产过程中，面料和半成品需要人工搬运，效率低且容易出错。智能吊挂系统通过空中轨道将各道工序连接起来，面料和半成品悬挂在吊架上自动传输，不仅提高了传输效率，还实现了生产过程的可视化管理。每件产品在吊挂上都配有 RFID 芯片，系统可实时追踪每件产品的位置、状态和工艺参数，实现了对生产过程的全程监控。

在缝制环节，雅戈尔引进了自动模板机、智能缝纫机等先进设备。自动模板机通过电脑控制缝纫机运动，可以精确地按照预设模板完成复杂缝制工艺，产品一致性大幅提高。智能缝纫机配备了自动感应装置，可以根据面料厚度自动调整针距和张力，既保证了缝制质量，又降低了操作工人的技能要求。

在包装、仓储等环节，雅戈尔同样引入了自动化设备。公司建设的智能化仓储物流中心配备了自动化立体仓库、输送分拣系统、电子标签拣货系统（RF 拣货）等自动化设备，实现了从入库、存储到出库的全流程自动化作业。

4.1.2 数字化车间建设

雅戈尔在宁波总部建设了数字化示范车间，将生产设备联网，实现生产数据的实时采集和分析，打造了服装行业数字化车间的标杆。

数字化车间的核心是制造执行系统（MES）。雅戈尔实施的 MES 系统是公司自主研发的综合生产管理平台，集成了生产计划排程、生产过程监控、质量管理、设备管理、

物料管理等功能模块。MES 系统与 ERP 系统、APS 高级计划排程系统、SCADA 数据采集系统等实现了无缝集成，形成了完整的生产信息化管理体系。

在生产计划排程方面，MES 系统与 APS 高级计划排程系统联动，可根据订单优先级、设备产能、物料供应情况、人员技能等多维度约束条件，自动生成最优的生产计划。系统还支持模拟排程功能，计划员可以预演不同排程方案的效果，选择最优方案执行。与传统的经验排程相比，智能排程大幅提高了计划的可执行性和设备利用率。

在生产过程监控方面，数字化车间实现了全程可视化。车间内布设有大屏幕电子看板，实时显示各条产线的生产进度、产量、质量、效率等关键指标。管理人员可实时掌握生产现场状况，及时发现和处理异常情况。同时，系统支持移动端访问，管理人员可通过手机、平板电脑随时随地查看生产状况，实现了移动化、碎片化管理的可能。

在质量管理方面，MES 系统实现了质量信息的实时采集和追溯。每件产品都配有唯一的追溯码，记录了从面料到成品的全过程信息。当发现质量问题时，可以通过追溯码快速定位问题原因和影响范围，实现精确召回。系统还通过统计过程控制（SPC）技术，对关键质量指标进行实时监控，一旦指标超出控制限，立即报警并触发处理流程。

在设备管理方面，数字化车间实现了设备联网和数据采集。通过在设备上安装传感器和数据采集装置，实时采集设备运行参数，如转速、温度、压力、振动等。系统通过对设备运行数据的分析，可以预测设备故障趋势，提前安排维护保养，减少非计划停机。系统还自动记录设备运行时间、产量、能耗等数据，为设备效率分析（OEE）提供数据支撑。

数字化车间还引入了数字孪生技术。通过建立生产系统的数字孪生模型，可以在虚拟环境中模拟生产过程，优化生产参数，预测生产效果。数字孪生技术的应用，使雅戈尔的生产管理从”看得见”升级为”看得清”、”管得住”。

此外，数字化车间还部署了能耗监控系统，实时监测各设备的水、电、气等能源消耗。通过数据分析发现异常能耗点，及时采取措施降低能源浪费。通过智能化能源管理，单位产品能耗降低了 15% 以上，为雅戈尔实现绿色制造提供了有力支撑。

精益生产与数字化融合是数字化车间的另一特色。雅戈尔将精益生产理念与数字化技术深度融合，形成了具有雅戈尔特色的”精益化 + 数字化”生产管理模式。精益生产的核心理念是消除浪费、创造价值。雅戈尔在推进精益生产过程中，首先进行了价值流分析（Value Stream Mapping），识别生产过程中的增值活动和非增值活动。

在持续改进方面，雅戈尔建立了完善的改善提案制度和 QC 小组活动机制。员工可以提出工艺改进、设备改良、管理优化等方面的建议，经评估采纳后给予奖励。同时，公司组建了多个 QC 小组，围绕质量、效率、成本等课题开展攻关活动。这些改善活动与数字化系统相结合，形成”提出—评估—实施—验证—固化”的闭环管理机制。

在人才培训方面，雅戈尔建立了多层次的精益生产和数字化培训体系。对一线员工，开展岗位技能培训和精益理念普及；对技术人员，开展精益工具和方法论培训；对管理人员，开展精益领导力和数字化领导力培训。公司还选派骨干员工赴日本丰田等企业参观学习，借鉴世界领先的精益生产经验。

雅戈尔还在部分车间试点了”5G+ 智慧工厂” 应用。借助 5G 网络的大带宽、低时延特性，实现了设备实时互联、超高清视频监控、AR 远程辅助等功能。5G 技术的应用，进一步提升了数字化车间的智能化水平。

通过数字化车间建设，雅戈尔的生产管理能力大幅提升。生产过程的可视化、可追溯、可控制水平显著提高；异常情况的响应和处理时间大幅缩短；设备利用率和生产效率持续改善；产品质量稳定性和一致性明显提升。

雅戈尔的数字化车间建设成果获得了广泛认可。工信部智能制造专家评审组对雅戈尔数字化车间给予了高度评价，认为其在服装行业具有示范引领作用。雅戈尔多次接待行业同仁参观交流，分享数字化车间建设经验。

4.1.3 核心技术平台构建

雅戈尔在智能制造领域注重核心技术平台的自主研发，构建了具有自主知识产权的服装智能制造技术平台。

公司自主研发了服装 MES 系统，该系统经过多年迭代升级，已形成涵盖生产计划、生产执行、质量管理、设备管理、物料管理、能源管理等完整功能模块的综合管理平台。该系统可根据服装行业的特殊需求进行灵活配置，已在雅戈尔多个生产基地推广应用，并对外输出给行业其他企业。

雅戈尔还开发了服装工艺数字化平台，实现了服装工艺的数字化表达和应用。传统的服装工艺以纸样和工艺单形式存在，难以在计算机系统中直接应用。雅戈尔的工艺数字化平台将服装工艺转化为标准化的数字工艺，包括工序顺序、工时定额、设备参数、质量标准等，可与 MES 系统无缝对接，实现工艺的自动下发和执行监控。

此外，雅戈尔正在积极探索工业互联网平台在服装制造领域的应用。公司计划建设服装行业工业互联网平台，实现设备互联、数据互通、业务协同，为行业中小企业提供数字化转型服务。

在数据采集方面，雅戈尔研发了适配多种设备的数据采集网关，支持 RS232、RS485、以太网等多种通信接口，可实现对老旧设备的数据采集和联网改造。这一技术方案解决了部分老旧设备无法联网的问题，实现了生产数据的全面采集。

在系统集成方面，雅戈尔建立了企业级数据中台，整合了生产、销售、库存、财务等各业务系统的数据。数据中台提供了统一的数据标准、数据质量和数据服务能力，为数据分析和智能决策提供了基础。

通过核心技术平台的自主研发，雅戈尔形成了较强的数字化技术能力，拥有了数字化转型的核心技术资产。这些技术能力不仅支撑了雅戈尔自身的数字化转型，还为行业输出奠定了基础。

4.2 供应链数字化：打造敏捷供应链体系

雅戈尔通过数字技术重构供应链流程，构建了敏捷、高效、可视化的供应链体系。

雅戈尔还建设了供应链控制塔（Supply Chain Control Tower），实现对供应链全链条的实时监控和智能预警。控制塔整合了订单、库存、生产、物流等各环节数据，通过可视化大屏展示供应链运行全景。当供应链出现异常时，系统会自动预警并推荐处理方案，辅助管理人员快速决策。

在数据应用方面，雅戈尔建立了供应链数据分析平台。通过对供应链大数据的分析，发现供应链优化的机会点。如通过分析历史交货数据，识别出交货不准时的供应商，进行重点帮扶；通过分析库存分布数据，优化全国库存布局；通过分析物流数据，优化配送路线，降低物流成本。

雅戈尔还积极探索区块链技术在供应链溯源方面的应用。通过区块链技术，实现服装产品从原材料到成品的全程溯源。消费者扫描产品上的二维码，即可查看产品的原材料来源、生产工厂、加工工序等详细信息。这一技术提升了产品的可信度，也满足了消费者对透明度的需求。

在供应商数字化赋能方面，雅戈尔不仅建设了供应商协同平台，还帮助供应商提升数字化能力。对于有需要的供应商，雅戈尔提供技术支持和培训，帮助其建立信息系统，实现与雅戈尔系统的对接。这种产业链协同的方式，提升了整个供应链的数字化水平。

通过供应链数字化建设，雅戈尔的供应链能力得到全面提升。供应链可视化水平从 30% 提升至 90% 以上；供应商交期达成率从 85% 提升至 98% 以上；订单履约周期从 15 天缩短至 7 天以内；供应链成本下降了 10% 以上。

雅戈尔的供应链数字化实践得到行业认可。公司被评为” 中国服装行业供应链管理标杆企业”，多次在中国服装协会组织的行业会议上分享经验。

4.3 全渠道营销：重构消费者体验

雅戈尔积极推进全渠道融合战略，通过数字化手段重构消费者购物体验，打造以消费者为中心的全渠道零售体系。

在直播电商方面，雅戈尔在抖音、快手等平台开设了官方直播间，通过达人带货、店铺自播等方式拓展销售渠道。公司组建了专业的直播运营团队，在直播间展示商品、讲解搭配、解答疑问。消费者可直接下单购买，享受直播专属优惠。雅戈尔的直播电商取得了显著成效，单场直播销售额可达数百万元。

雅戈尔还尝试了社群裂变、私域流量运营等新型营销方式。通过老带新、拼团、秒杀等活动，鼓励老会员邀请新会员，实现用户裂变增长。通过精细化的私域运营，将公域流量转化为私域资产，建立起可持续运营的用户关系。

在会员运营方面，雅戈尔运用 CDP（客户数据平台）和 MA（营销自动化）工具，实现了会员运营的智能化和自动化。CDP 整合了全渠道会员数据，建立了统一的数据视图；MA 根据预设的自动化规则，触发相应的营销动作，如新会员欢迎、流失预警挽回、沉睡会员激活等。

在门店数字化方面，雅戈尔在重点门店部署了智能设备和数字化系统，打造了体验丰富、服务智能的数字门店。数字门店的核心设备是智能试衣镜。智能试衣镜集成了

RFID 读取、显示屏、摄像头等硬件模块，以及虚拟试衣、AI 推荐等软件功能。当消费者将衣服拿到试衣镜前，试衣镜通过 RFID 技术自动识别商品信息，在屏幕上展示商品详情、搭配建议、用户评价等。

消费者还可以选择虚拟试穿不同颜色、不同尺码的同一款衣服，或者查看服装的搭配效果。智能试衣镜大大提升了试穿的便捷性和趣味性，尤其在客流高峰期，可以有效缓解试衣间的压力。

数字门店还配备了 RFID 智能货架。货架上的每件商品都贴有 RFID 电子标签，当消费者拿起商品时，货架上的读写器自动识别商品信息，在显示屏上展示商品详情、价格、库存、搭配推荐等信息。这种”拿即视”的交互方式，让消费者无需导购即可了解商品信息，提升了购物效率。

电子价签（ESL）是数字门店的另一标准配置。与传统纸质价签相比，电子价签可实现价格的实时更新，与线上系统保持同步。当线上线下价格不一致时，电子价签可快速调整为统一价格，避免消费者的困扰。

在内容营销方面，雅戈尔建立了专业的内容团队，围绕品牌故事、产品设计、穿搭技巧、时尚趋势等主题，创作优质的短视频、图文内容。内容发布在微信公众号、微博、抖音、小红书等平台，吸引潜在消费者关注和互动。雅戈尔还与时尚博主、KOL 合作，通过达人内容扩大品牌影响力。

通过全渠道营销体系建设，雅戈尔的消费者洞察能力和精准营销能力显著提升。消费者画像准确率达到 85% 以上；个性化推荐转化率达到 25% 以上；会员活跃度提升 40% 以上；全渠道客户满意度提升至 88 分以上。

在服务创新方面，雅戈尔推出了”雅戈尔衣 +”服务体系，为消费者提供穿搭顾问、衣橱管理、定制预约等增值服务。通过企业微信，导购可为消费者提供一对一的专属服务，实现”离店不离线”的服务体验。

雅戈尔的全渠道营销创新得到消费者认可。在多个消费者满意度调查中，雅戈尔的全渠道体验评分位居行业前列。

4.4 组织与文化变革

雅戈尔数字化转型不仅是技术层面的变革，更涉及组织架构、管控模式、人才队伍和企业文化的深刻变革。

在组织架构调整方面，雅戈尔对组织架构进行了系统性重构。设立了数字化转型委员会，由公司董事长亲自担任主任委员。委员会下设数字化转型办公室，作为专职机构，负责转型工作的统筹协调、项目管理和考核评估。

在业务层面，雅戈尔打破了传统的职能制组织结构，建立了以用户为中心的平台型组织。成立了用户运营中心、商品研发中心、供应链服务中心、数字化技术中心等中台组织，为前端业务单元提供专业化的赋能支持。前端业务单元包括各品牌事业部、区域零售公司等，拥有较大的经营自主权。

在技术层面，雅戈尔组建了独立的数字化技术团队，负责 IT 系统建设、数据平台

搭建、算法模型开发等技术工作。技术团队采用互联网公司的敏捷开发模式，建立了小团队、快迭代、重指标的研发机制。

在管控层面，雅戈尔推进组织扁平化改革，减少管理层级，缩短决策链条。公司将部分审批权限下放给一线员工和管理者，提高了决策效率。

在文化建设方面，雅戈尔高度重视数字化文化建设，努力营造支持创新、数据驱动、开放共享的组织氛围。通过多种渠道向员工传播数字化理念，开展多层次的数字化培训，建立鼓励创新、宽容失败的容错机制。

在人才培养方面，雅戈尔实施人才优先战略，加大数字化人才的培养和引进力度。通过校园招聘、社会招聘等渠道，吸引数据分析师、算法工程师、软件研发工程师等专业人才。建立完善的培训体系，对员工进行数字化技能培训。建立了双通道的职业发展路径，为数字化人才提供发展空间。

雅戈尔还与高校、科研机构建立了产学研合作关系。公司与多所知名高校联合培养研究生，建立实习基地，吸引优秀毕业生加入。与科研机构合作开展技术研发，跟踪前沿技术发展。

雅戈尔深知，数字化转型是一场持久战，需要持续的人才投入。展望未来，雅戈尔将继续坚持人才优先战略，不断优化人才结构，提升人才能力，为数字化转型提供坚实的人才保障。

4.5 数字化转型投资与保障

雅戈尔数字化转型持续投入大量资源，为转型成功提供了坚实的保障。

在投资规模方面，雅戈尔数字化转型累计投资超过 10 亿元，涵盖智能制造、供应链数字化、全渠道营销、数字化基础设施等多个领域。公司每年将营业收入的一定比例用于数字化投资，确保转型的持续推进。

在技术架构方面，雅戈尔采用了”云优先”的技术战略。公司将核心业务系统迁移至云端，利用云计算的弹性伸缩能力支撑业务高峰期的系统压力。同时，公司建设了私有云平台，部署敏感数据和核心系统，在保障安全的同时实现资源的灵活调度。

在数据治理方面，雅戈尔建立了完善的数据治理体系。制定数据标准，规范数据定义、口径和质量要求。建立数据资产目录，明确各类数据的归属、使用权限和管理责任人。实施数据安全分级分类管理，保障数据安全合规。

在合规安全方面，雅戈尔高度重视信息安全和合规管理。建立完善的信息安全管理体系，通过 ISO27001 信息安全管理体系认证。实施网络安全等级保护，保障系统安全运行。遵守《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规，保护消费者个人信息安全。

在项目管理方面，雅戈尔建立了规范化的数字化项目管理体系。采用敏捷开发方法论，以小步快跑、快速迭代的方式推进项目实施。建立项目评估机制，对项目立项、执行、验收进行全流程管理。

在生态合作方面，雅戈尔与多家头部科技企业建立了战略合作关系。与华为合作推进 5G+ 智慧工厂建设；与阿里合作探索新零售创新；与腾讯合作建设企业微信生态；与

字节跳动合作拓展直播电商。

5 雅戈尔数字化转型成效分析

5.1 生产效率显著提升

通过智能制造体系建设，雅戈尔的生产效率得到显著提升，智能制造已成为公司的核心竞争优势之一。

据公司年报和公开披露资料显示，雅戈尔宁波生产基地通过数字化改造，生产效率整体提升了 35% 以上。在裁剪环节，自动裁床的应用使裁剪效率提高了 3 倍，裁剪质量合格率从 98% 提升至 99.5% 以上。在缝制环节，智能吊挂系统和自动模板机的应用，使缝制效率提高了 25%，产品一次下线合格率从 95% 提升至 98% 以上。在整烫包装环节，自动化整烫流水线使整烫效率提高了 40%，包装效率提高了 30%。

交货周期的缩短是智能制造成效的重要体现。雅戈尔的平均交货周期从原来的 30 天缩短至 20 天以内，紧急订单可在 7 天内交付。与国际快时尚品牌 ZARA（2 至 4 周）相比，雅戈尔的交货周期已接近国际先进水平。交货周期的缩短，使雅戈尔能够更快地响应市场需求变化，提高了对时尚趋势的捕捉能力。

设备综合效率（OEE）是衡量智能制造水平的关键指标。雅戈尔通过设备联网和数据分析，实时监控设备运行状态，预测设备故障趋势，优化设备维护策略。主要生产设备的 OEE 从转型前的 60% 提升至 75%，处于服装行业领先水平。

生产柔性是智能制造带来的另一重要提升。传统生产模式下，一条生产线主要生产单一品种产品，切换品种需要较长时间。通过智能制造改造，雅戈尔实现了多品种、小批量的混线生产，一条生产线可以灵活生产多种产品，品种切换时间从原来的数小时缩短至 30 分钟以内。

产品质量的稳定性也是智能制造的重要成果。通过 MES 系统和自动化设备的应用，产品质量的实时监控和追溯成为可能。产品客诉率比转型前下降了 50% 以上。

雅戈尔的智能制造成果获得了广泛认可。公司被工信部评为”智能制造试点示范企业”，其”服装智能制造试点示范项目”入选工信部智能制造示范项目名单。雅戈尔还作为主要单位参与了《服装行业智能制造》国家标准和行业标准的制定。

5.2 库存周转持续优化

雅戈尔通过供应链数字化和需求预测优化，库存周转得到明显改善，库存管理已成为公司的核心竞争力之一。

在库存规模方面，雅戈尔的库存结构更加合理。高周转商品库存充足率从 85% 提升至 95% 以上，滞销商品占比从 25% 下降至 15% 以下。整体库存金额与营业收入的比例保持健康水平，库存风险得到有效控制。

在库存周转方面，雅戈尔的库存周转天数从转型前的约 180 天下降至约 120 天，周转效率提升了 33%。与行业平均水平（约 150 天）相比，雅戈尔的库存周转已处于行业领先水平。库存周转的加快，释放了大量流动资金，提高了资金使用效率。

在库存准确性方面，通过 RFID 技术和仓储管理系统的应用，雅戈尔的库存准确率达到 99.5% 以上，基本消除了账面库存与实际库存的差异。

在库存预测方面，通过需求预测模型的建立，雅戈尔对各类商品的未来需求预测准确率达到了 80% 以上。准确的预测使采购计划和生产计划更加精准，从源头上减少了库存积压和缺货的发生。

雅戈尔还通过供应链协同降低库存风险。与核心供应商建立了 VMI（供应商管理库存）合作，由供应商管理部分原材料库存，根据雅戈尔的使用情况及时补货。这种模式既保障了原材料供应，又降低了雅戈尔的库存持有成本。

5.3 消费者满意度提升

全渠道融合和数字化营销带来了消费者体验的全面提升，消费者满意度各项指标持续向好。

在会员活跃度方面，雅戈尔会员的注册数量已超过 3000 万，其中活跃会员（近一年有消费）超过 800 万。会员月活率（MAU）从转型前的 15% 提升至 25% 以上。会员年人均消费频次从 2 次提升至 3 次以上。

在客单价方面，通过精准推荐和个性化营销，雅戈尔的平均客单价从转型前的约 600 元提升至约 750 元，提升了 25%。其中，通过智能推荐达成的订单客单价，比普通订单高出 30% 以上。

在复购率方面，雅戈尔会员的复购率（1 年内有再次购买的会员占比）从转型前的 30% 提升至 45% 以上。高价值会员（累计消费超过 1 万元）的复购率更是达到 60% 以上。

在消费者满意度方面，据第三方调研数据显示，雅戈尔消费者的综合满意度评分从转型前的约 80 分提升至约 88 分（百分制）。在各细分指标中，产品满意度约 90 分，服务满意度约 85 分，购物体验满意度约 87 分，均有显著提升。

在 NPS（Net Promoter Score，净推荐值）方面，雅戈尔的 NPS 从转型前的约 25 提升至约 40。NPS 的提升表明，消费者对雅戈尔的推荐意愿显著增强，雅戈尔的品牌口碑持续向好。

在全渠道体验方面，消费者对雅戈尔”线上线下融合”体验的评价明显改善。据调研，约 70% 的消费者表示雅戈尔的线上线下渠道切换体验”很好”或”较好”。

在服务响应方面，通过企业微信等数字化工具的应用，雅戈尔对消费者的服务响应时间大幅缩短。消费者咨询的 30 秒响应率从 60% 提升至 85% 以上，投诉处理满意度从 75% 提升至 88% 以上。

在社交媒体口碑方面，雅戈尔在微博、微信、抖音、小红书等平台的口碑持续向好。正面评价占比超过 90%，负面评价占比控制在 5% 以内。

消费者洞察能力的提升是消费者体验改善的基础。通过大数据分析，雅戈尔能够更加精准地把握消费者需求，了解消费偏好变化趋势。这使产品开发和营销策略更加有的放矢，提高了消费者的获得感和满足感。

5.4 经营业绩稳步增长

数字化转型为雅戈尔带来了实实在在的经营效益，成为推动公司高质量发展的重要引擎。

在营业收入方面，雅戈尔服装板块的营业收入保持稳定增长。2022 年雅戈尔服装板块实现营业收入约 80 亿元，同比增长约 5%。在服装行业整体增长放缓的背景下，雅戈尔凭借数字化转型带来的竞争优势，实现了逆势增长。

在利润方面，雅戈尔的盈利能力持续提升。服装板块净利润率从转型前的约 10% 提升至约 13%。利润增长主要来源于三个方面：一是生产效率提升带来的成本下降；二是库存周转加快带来的资金成本下降；三是客单价和复购率提升带来的收入增长。

在毛利率方面，雅戈尔服装板块的毛利率从转型前的约 48% 提升至约 52%。毛利率的提升主要得益于高毛利的定制业务和智能制造带来的品质提升。

在人均效能方面，雅戈尔通过数字化转型大幅提升了人均产出。服装板块人均营业收入从转型前的约 60 万元提升至约 85 万元，增幅超过 40%。人均利润从约 6 万元提升至约 11 万元，增幅超过 80%。

在资产效率方面，雅戈尔的总资产周转率从转型前的约 0.6 次提升至约 0.8 次。存货周转天数的大幅下降是资产效率提升的主要原因。

在市场份额方面，雅戈尔在商务男装细分市场的占有率保持行业前列。据行业统计数据，雅戈尔在衬衫和西服品类的市场占有率均位居国产品牌前三位。

从可持续发展角度来看，雅戈尔的数字化转型也取得了积极成效。通过数字化手段优化能源消耗，公司单位产值能耗持续下降。通过绿色生产工艺的推广，碳排放强度稳步降低。

5.5 行业影响力增强

雅戈尔的数字化转型实践获得了行业和社会的高度认可，行业影响力和话语权持续增强。

在政府认可方面，雅戈尔被工业和信息化部评为”智能制造试点示范企业”，是服装行业首批获此殊荣的企业之一。公司的”服装大规模定制试点示范”项目入选工信部”2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目”名单。公司还被浙江省评为”数字化转型标杆企业”。

在行业地位方面，雅戈尔是中国服装协会的副会长单位，中国服装协会裤业专业委员会主任委员单位。雅戈尔连续多年位居中国服装行业”利润总额”和”销售收入”百强企业前列。公司还参与了中国服装协会组织的《服装行业数字化转型指南》等行业标准的制定工作。

在学术研究方面，雅戈尔的数字化转型案例被多所高校用于教学研究。清华大学、北京大学、浙江大学等高校的 MBA、EMBA 项目将雅戈尔案例纳入供应链管理、数字化转型等课程的教学案例库。

在媒体传播方面，雅戈尔的数字化转型实践被新华社、人民日报、中央电视台等中央媒体，以及第一财经、每日经济新闻、证券时报等财经媒体报道。《福布斯》《财富》等国际媒体也对雅戈尔进行了专题报道。

在行业交流方面，雅戈尔多次受邀在国内外行业会议上分享数字化转型经验。如中国服装论坛、中国智能制造大会、世界互联网大会等重量级会议上，都能看到雅戈尔代表的身影。

在合作伙伴方面，雅戈尔与华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等科技巨头的合作案例，成为行业合作共赢的典范。

在供应链生态方面，雅戈尔带动了上游供应商的数字化升级。公司对供应商提出了数字化协同要求，推动供应商建设供应商管理系统等数字化能力。据估计，雅戈尔直接或间接带动了数百家供应商的数字化转型。

在国际影响力方面，雅戈尔积极走出去，参与国际竞争与合作。公司在东南亚等海外市场建立生产基地，将智能制造经验输出海外。

5.6 转型经验总结

综合分析雅戈尔数字化转型的实践，可以总结出以下核心经验：

第一，坚持战略引领。雅戈尔将数字化转型上升为公司核心战略，从战略高度进行顶层设计和统筹推进。这种战略定力确保了转型的持续性和一致性，避免了短期行为和碎片化改造。

第二，坚持问题导向。雅戈尔的数字化转型始终以解决业务问题为出发点，聚焦生产效率、库存周转、消费者体验等关键痛点，有针对性地应用数字技术。

第三，坚持融合创新。雅戈尔将精益生产与数字化技术相融合，将线上线下渠道相融合，将技术创新与业务创新相融合。这种融合思维充分发挥了数字技术的赋能作用。

第四，坚持数据驱动。雅戈尔高度重视数据资产的积累和应用，用数据驱动决策，用数据优化运营，用数据创造价值。

第五，坚持组织保障。雅戈尔通过组织架构调整、人才队伍建设、数字化文化建设等措施，为数字化转型提供了有力保障。

第六，坚持开放合作。雅戈尔积极与科技企业、高校、行业协会等外部伙伴开展合作，充分利用外部资源和能力。

雅戈尔的经验表明，传统企业的数字化转型虽然面临诸多挑战，但只要战略清晰、路径得当、执行有力，就一定能够取得成功。

6 结论与启示

6.1 研究结论

本文通过对雅戈尔集团数字化转型实践的深入分析，得出以下研究结论：

第一，**数字化转型是传统服装企业高质量发展的必由之路**。在数字经济时代，数字化能力已成为企业的核心竞争力之一。传统服装企业只有积极拥抱数字化，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。雅戈尔的实践证明，数字化转型能够显著提升企业运营效率、降低运营成本、增强市场响应能力，从而实现高质量发展。

第二，**智能制造是服装企业数字化转型的核心**。服装制造是雅戈尔业务的基础，智能制造能力直接决定了企业的核心竞争力。通过引入自动化设备、建设数字化车间、推进精益生产与数字化融合，雅戈尔构建了高效、柔性、智能的生产体系，实现了生产效率的大幅提升和交货周期的显著缩短。

第三，**供应链数字化是关键支撑**。服装行业供应链复杂，库存问题突出，供应链数字化对于提升整体运营效率至关重要。雅戈尔通过供应商协同平台、智能仓储物流、需求预测与计划优化等举措，构建了敏捷、高效的供应链体系，有效降低了库存风险，提高了供应链响应速度。

第四，**全渠道融合是必然趋势**。在消费者购物习惯日益多元化的背景下，线上线下融合的全渠道零售模式成为服装企业的必然选择。雅戈尔通过打通渠道壁垒、实现数据共享、提供一致体验，构建了以消费者为中心的全渠道运营体系，提升了消费者满意度和忠诚度。

第五，**组织与文化变革是转型成功的根本保障**。数字化转型不仅是技术变革，更是组织和管理变革。雅戈尔通过组织架构调整、数字化文化建设、人才培养引进等措施，营造了支持创新的组织氛围，培育了数字化人才队伍，为转型成功提供了根本保障。

第六，**持续投入与生态合作是转型的重要条件**。数字化转型是一项长期工程，需要持续的资源投入和耐心积累。雅戈尔十余年如一日地推进数字化转型，同时积极与科技企业、高校、行业协会等外部伙伴开展合作，充分利用外部资源和能力，加速了转型进程。

第七，**传统企业数字化转型可以取得显著成效**。雅戈尔的案例表明，即使是被认为”传统”的企业，只要坚定转型决心、选择正确路径、坚持务实推进，就一定能够取得成功。雅戈尔的生产效率提升 35%、库存周转加快 30%、利润率达到行业领先水平等成效，充分证明了数字化转型的价值。

从理论贡献角度来看，本文的研究结论丰富了企业数字化转型的理论体系。本文发现，传统企业数字化转型需要在战略层面进行顶层设计，在业务层面聚焦核心痛点，在组织层面推进配套变革，在生态层面开放合作。这为其他企业的数字化转型提供了理论参考。

从实践价值角度来看，雅戈尔的案例为传统企业数字化转型提供了可借鉴的经验。雅戈尔在智能制造、供应链数字化、全渠道营销、组织变革等方面的探索和实践，为行

业内其他企业提供了参考样板。雅戈尔的成功经验表明，中国传统企业完全有能力走出一条具有中国特色的数字化转型之路。

从行业发展角度来看，雅戈尔等领军企业的数字化转型实践，正在推动中国服装行业的整体升级。领军企业的示范效应带动了产业链上下游企业的数字化转型，形成了良好的产业生态。这对于提升中国服装行业的整体竞争力，推动中国制造向中国智造转变，都具有重要意义。

从国家战略角度来看，雅戈尔的实践呼应了国家数字化发展战略。《”十四五”规划纲要》提出加快数字化发展、建设数字中国的战略目标。雅戈尔等企业的数字化转型实践，正是对国家战略的积极响应和有效落实。

6.2 实践启示

基于雅戈尔案例的深入分析，本文对传统企业数字化转型提出以下实践启示：

第一，**制定清晰的数字化转型战略**。企业应将数字化转型上升为核心战略，从战略高度进行顶层设计和统筹规划。战略制定需要结合企业实际情况，明确转型的目标、路径、重点和保障措施。同时，战略需要得到高层管理者的坚定支持和持续推动。

第二，**选择合适的转型路径**。数字化转型是一个系统工程，不可能一蹴而就。企业应根据自身的数字化成熟度，选择分阶段、分步骤的转型路径。可以从痛点最突出、收益最明显的环节切入，逐步扩展到全价值链。避免贪大求全、好高骛远，要脚踏实地、循序渐进。

第三，**聚焦业务价值创造**。数字化转型的本质是为企业创造价值，而不是为了技术而技术。企业应始终聚焦业务问题，用数字技术解决实际问题。转型的评价标准应该是业务绩效的提升，而不是技术指标的高低。只有真正创造业务价值的数字化转型，才有持续的生命力。

第四，**注重业务与技术的深度融合**。数字化转型不是业务部门或技术部门单方面的事情，需要业务与技术的深度融合。建立业务与技术紧密协作的机制，让业务人员理解技术，让技术人员理解业务。鼓励跨部门的协作团队，打破组织壁垒，形成合力。

第五，**坚持客户导向的转型理念**。数字化转型应以提升客户体验、创造客户价值为根本出发点。深入理解客户需求，用数字技术改善客户体验，用数据洞察驱动业务决策。一切转型举措的出发点都应该是客户价值的提升，而不是企业内部的便利。

第六，**营造支持创新的组织氛围**。数字化转型充满不确定性，需要鼓励创新、宽容失败的氛围。建立容错机制，让员工敢于尝试、不怕失败。建立激励机制，让创新者得到应有的回报。培育学习型组织，让员工持续学习和成长。

第七，**持续投入人才培养**。数字化转型的关键是人才。企业应制定数字化人才战略，加大数字化人才的培养和引进力度。建立多层次的培训体系，提升全员数字化素养。培育既懂业务又懂技术的复合型人才队伍。

第八，**建设数据驱动的决策文化**。数据是数字化时代的核心资产。企业应建立数据资产意识，完善数据治理体系，推动数据驱动决策。用数据说话、用数据决策、用数据

创新，让数据成为企业的重要竞争力。

第九，**积极推进生态合作**。数字化转型不能闭门造车，企业应积极与科技企业、高校、行业协会等外部伙伴开展合作。充分利用外部的技术能力和资源优势，加速自身转型进程。在合作中学习，在学习中成长。

第十，**保持战略定力和耐心**。数字化转型是一项长期工程，不可能在短期内看到显著成效。企业需要保持战略定力，坚持长期投入，持续迭代优化。不能急于求成，也不能半途而废。唯有坚持，才能最终取得成功。

对于服装行业的其他企业而言，雅戈尔的经验既有普遍性，也有特殊性。普遍性在于，数字化转型的基本逻辑和方法论是相通的；特殊性在于，每家企业的具体情况不同，需要结合自身实际进行灵活应用。其他企业应学习雅戈尔的转型理念和方法，而不是简单照搬其具体做法。

从更宏观的角度来看，雅戈尔等中国传统企业的数字化转型实践，不仅是企业自身的事情，更关系到中国制造业的整体转型升级。希望更多的中国企业能够像雅戈尔一样，积极拥抱数字化，在数字经济时代焕发新的生机与活力，为中国制造高质量发展贡献力量。

6.3 研究局限与展望

本文主要基于公开资料对雅戈尔数字化转型进行分析，存在一定的研究局限性。

在数据来源方面，本文主要依赖雅戈尔年报、媒体报道、行业研究报告等二手资料，缺乏一手调研数据的支撑。对于一些具体的转型细节和实施过程，分析的深度和准确性可能受到影响。未来研究可通过实地调研、深度访谈等方式，获取更加详尽的一手数据。

在研究方法方面，本文采用单一案例分析法，虽然能够深入剖析雅戈尔的具体实践，但在外部效度方面存在一定局限。未来研究可采用多案例比较研究法，选择行业内其他企业的数字化转型实践进行比较分析，以增强研究结论的普适性。

在时间维度方面，本文主要分析雅戈尔数字化转型的现有成效，对于转型过程中的动态演变和长期效果关注不够。未来研究可采用纵向研究设计，跟踪研究企业数字化转型的持续演进过程。

在影响因素方面，本文主要分析影响雅戈尔数字化转型成功的正面因素，对于转型过程中面临的挑战、困难和失败教训分析不够充分。未来研究可更加关注转型失败的风险因素和应对策略。

在理论框架方面，本文主要借鉴国外学者的数字化转型理论，对中国情境下传统企业数字化转型的独特性关注不够。未来研究可结合中国制度环境和文化特点，构建具有中国特色的企业数字化转型理论框架。

展望未来，数字经济将继续快速发展，数字技术将持续迭代创新。在这一背景下，传统企业的数字化转型将面临新的机遇和挑战。人工智能、区块链、元宇宙等新兴技术的发展，将为企业数字化转型开辟新的空间。同时，国际形势变化、供应链重构、消费者代际更迭等宏观因素，也将深刻影响企业数字化转型的方向和路径。

未来的研究可从以下几个方向拓展：一是深入研究新兴数字技术（如 AI 大模型、数字孪生等）在企业数字化转型中的应用；二是比较研究不同行业、不同规模企业数字化转型的差异化路径；三是研究数字化转型与企业可持续发展的关系；四是研究数字化转型对就业、技能、组织等社会层面的影响；五是结合中国式现代化背景，研究中国传统企业数字化转型的独特路径和理论贡献。

总之，数字化转型是一个持续演进的过程，需要理论研究与实践探索的不断深化。希望本文的研究能够为这一领域的学术研究和实践应用提供有益参考。

参考文献

[1] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展报告（2023 年）[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2023.

[2] 陈劲, 杨文斌, 于飞. 数字经济视角下的制造企业数字化转型研究 [J]. 科学学研究, 2020, 38(9): 1624-1633.

[3] 阿里研究院. 2019 数字经济时代的智能制造 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2019.

[4] 贾森, 张大成. 服装企业数字化转型路径研究 [J]. 纺织导报, 2021, (5): 23-28.

[5] Youngor Group Co., Ltd. Annual Report 2022[R]. Ningbo: Youngor Group, 2023.

[6] Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.

[7] Warner K S R, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

[8] 中国服装协会. 中国服装行业发展报告（2022）[R]. 北京: 中国纺织工业出版社, 2023.

[9] 工业和信息化部. ”十四五”智能制造发展规划 [Z]. 2021.

[10] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence[M]. New York: McGraw-Hill, 1996.

[11] MIT Sloan Management Review. 2019 Digital Business Report: Winning the Digital Race[J]. MIT Sloan Management Review, 2019.

[12] Westerman G, Bonnet D, McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation[M]. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

[13] KPMG. 2023 CEO Outlook: China Perspective[R]. Shanghai: KPMG China, 2023.

[14] McKinsey & Company. The State of AI in 2023: Generative AI's Breakout Year[R]. New York: McKinsey & Company, 2023.

[15] Deloitte. 2023 Global Marketing Trends: Driving Transformation Through Digital[M]. New York: Deloitte Insights, 2023.

[16] Porter M E, Heppelmann J E. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition[J]. Harvard Business Review, 2014, 92(11): 64-88.

[17] 国务院. ” 十四五” 规划纲要 [Z]. 2021.

[18] 中国信息通信研究院. 工业互联网产业经济发展白皮书（2022 年）[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2022.

[19] BCG. The Digitization of the Apparel Value Chain[R]. Boston: Boston Consulting Group, 2021.

[20] Schroth H. Are You Ready for the Digital Economy?[J]. MIT Sloan Management Review, 2019, 60(4): 1-5.

[21] 雅戈尔集团. 雅戈尔 2022 年度社会责任报告 [R]. 宁波: 雅戈尔集团, 2023.

[22] 艾瑞咨询. 2023 年中国服装行业研究报告 [R]. 北京: 艾瑞咨询, 2023.

[23] 何哲, 孙林岩. 传统制造企业数字化转型的路径与策略研究 [J]. 管理评论, 2020, 32(3): 284-295.

[24] Nambisan S, Lyytinen K, Song M. Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[25] Verhoef P C, Broekhuizen T, Gopalakrishnan Y, et al. Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.

[26] 中国服装协会. 服装行业” 十四五” 发展指导意见 [Z]. 2021.

[27] Fraunhofer Institute. Smart Manufacturing for the Apparel Industry[R]. Stuttgart: Fraunhofer IPA, 2020.

[28] Goldman Sachs. The Future of Retail: Digital Transformation in Apparel[R]. New York: Goldman Sachs Research, 2022.

[29] 中国统计局. 2022 年居民收入和消费支出情况 [EB/OL]. 2023.

[30] 商务部. 关于加快数字商务建设服务构建新发展格局的意见 [Z]. 2021.